

Schéma d'architecture de l'application

Overdrive

Aventix
Epitech Paris
10 février 2026

Sommaire

OverDrive – Schéma d'architecture de l'application

1-Sources de données (Providers)

2- Data Ingestion & Normalisation

3- Backend OverDrive

4- Bases de données et stockage

5- Applications clientes

1- Application VR (Meta Quest – Unity)

2- Application mobile (compagnon)

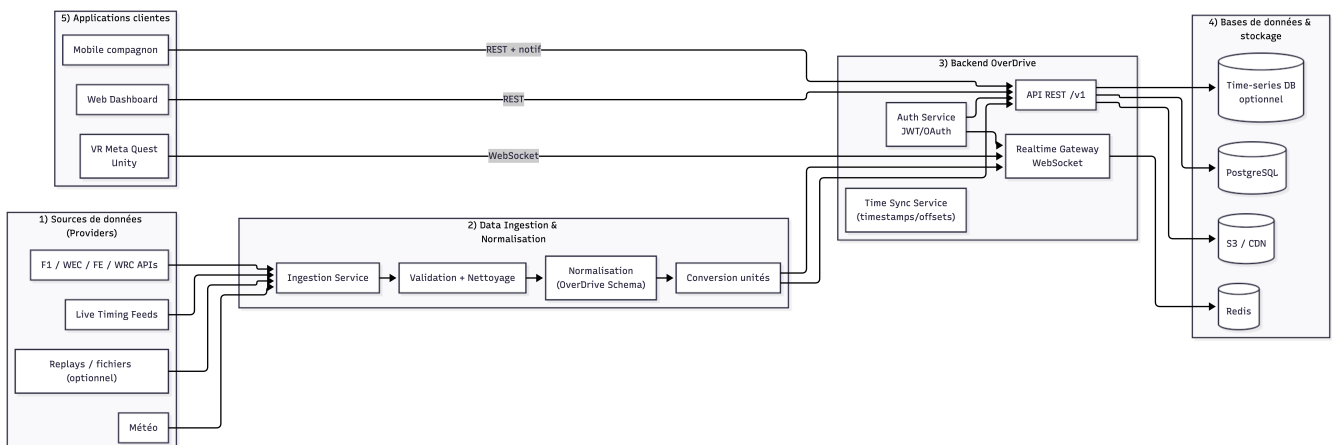
3- Web Dashboard (gestion + analyse)

6- Conclusion

Vue d'ensemble de l'architecture

Le fonctionnement global de l'architecture peut être résumé ainsi :

- Les données issues de différents championnats sont collectées depuis des sources multiples.
- Elles sont ensuite normalisées dans un schéma commun, garantissant une homogénéité de traitement.
- Un backend central assure l'authentification, la gestion des profils et la distribution des données via API et WebSocket.
- Les bases de données sont spécialisées selon les usages (persistance, temps réel/stockage).
- Les clients VR, mobile et web consomment ces données selon leur rôle fonctionnel.



1- Sources de données (Providers)

La première couche de l'architecture correspond aux différentes sources de données liées aux championnats de sport automobile.

Ces données peuvent provenir :

- d'APIs publiques ou partenaires (F1, WEC, FE, WRC, etc.),
- de flux de live timing,
- de données météorologiques,
- de fichiers de replay (optionnels, pour les analyses hors ligne).

Cette approche permet de ne pas dépendre d'un fournisseur unique et de faciliter l'intégration future de nouveaux championnats ou sources de données.

2- Data Ingestion & Normalisation

Les données brutes issues des différents providers sont hétérogènes par nature. Elles transitent donc par une couche dédiée à l'ingestion et à la normalisation.

Cette couche assure :

- la collecte sécurisée des flux,
- la validation des données reçues,
- le nettoyage des incohérences éventuelles,
- la conversion vers un schéma interne unifié : le OverDrive Schema,
- l'uniformisation des unités (km/h, °C, secondes, etc.).

Cette normalisation garantit que toutes les applications clientes reçoivent des données structurées, cohérentes et exploitables, indépendamment du championnat d'origine.

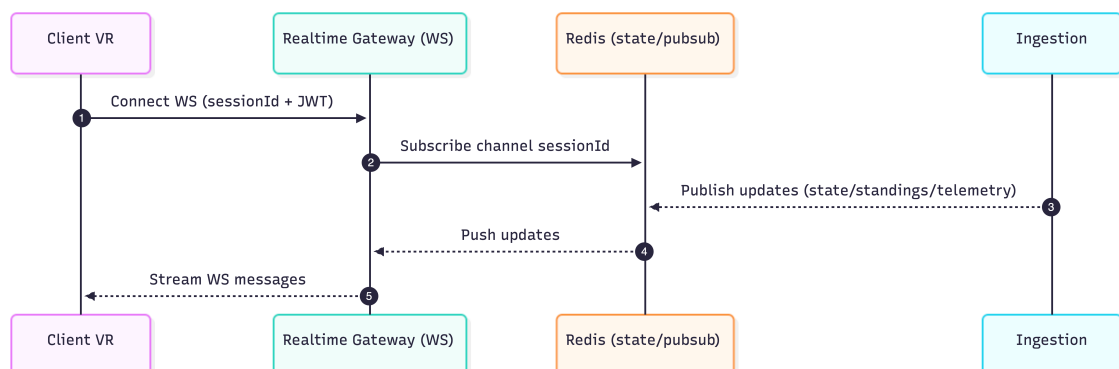
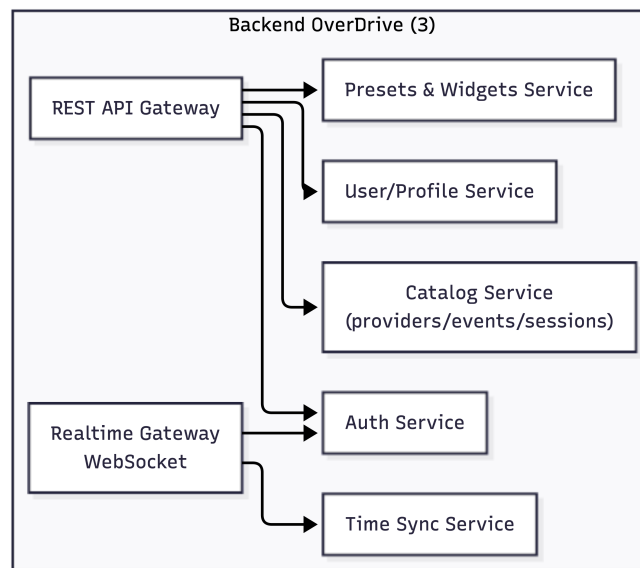


3- Backend OverDrive

Le backend constitue le cœur fonctionnel et technique du système. Il assure plusieurs rôles critiques :

- Authentification et gestion des utilisateurs (création de compte, connexion sécurisée, OAuth).
- Gestion des profils utilisateurs, presets et layouts personnalisés.
- Exposition d'une API REST destinée aux applications mobile et web.
- Distribution des données en temps réel via un Realtime Gateway basé sur WebSocket.
- Service de synchronisation temporelle, assurant la cohérence des données grâce à la gestion des timestamps et offsets.

Cette architecture permet une communication fluide, sécurisée et performante entre le backend et les différents clients.



4- Bases de données et stockage

OverDrive s'appuie sur plusieurs solutions de stockage, chacune adaptée à un type de donnée spécifique :

- **PostgreSQL**

- Utilisé pour les données persistantes : comptes utilisateurs, profils, presets, configurations.

- **Redis**

- Utilisé comme cache et pour la gestion de l'état temps réel, afin d'optimiser la latence et les performances.

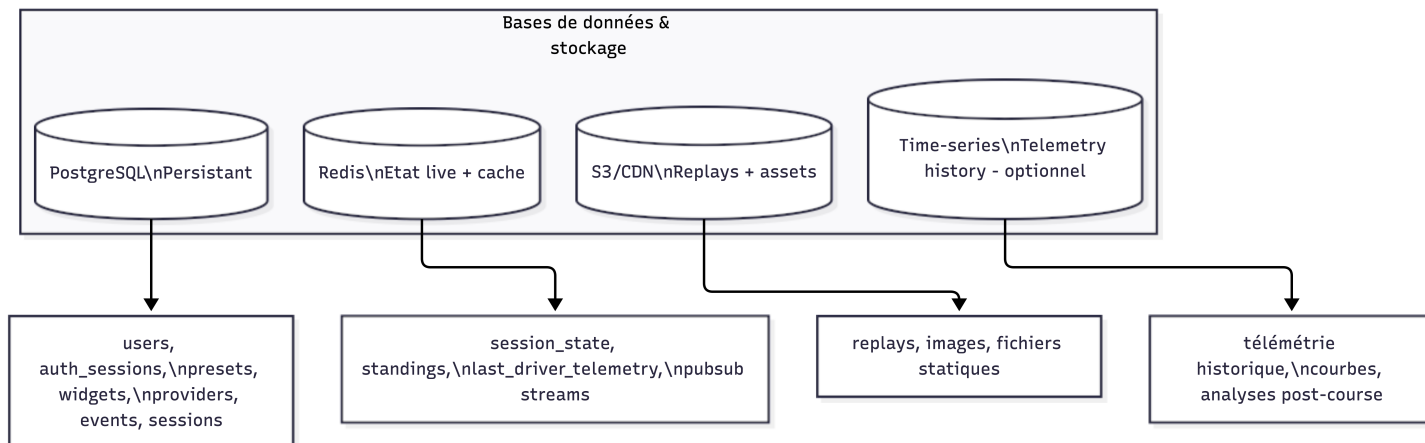
- **Stockage objet (S3 / CDN)**

- Destiné aux replays, assets et fichiers statiques.

- **Base de données time-series (optionnelle)**

- Utilisée pour l'historique de la télémétrie et l'analyse avancée des performances.

Cette séparation permet d'améliorer à la fois la **scalabilité** et la **résilience** du système.



5- Applications clientes

Les données traitées et distribuées par le backend sont consommées par trois types de clients complémentaires.

Application VR (Meta Quest – Unity)

L'application VR constitue le cœur immersif de l'expérience OverDrive.

Elle permet :

- l'affichage des données sous forme de widgets spatialisés dans un environnement virtuel,
- l'interaction directe de l'utilisateur avec son interface personnalisée,
- la réception des données en temps réel via WebSocket.

Elle offre une expérience premium, immersive et différenciante.

Application mobile

L'application mobile agit comme une application compagnon.

Elle permet :

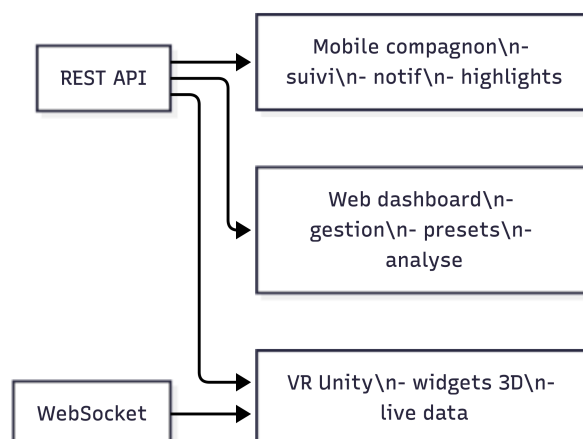
- le suivi complémentaire d'une course,
- la réception de notifications,
- la consultation des temps forts et données clés,
- l'accès rapide aux informations en mobilité.

Web Dashboard

Le Web Dashboard joue un rôle plus administratif et analytique.

Il permet :

- la gestion des comptes utilisateurs,
- le paramétrage des layouts et presets,
- l'accès aux replays et aux données historiques.



Conclusion

L'architecture d'OverDrive repose sur une approche modulaire, robuste et évolutive.

Elle permet :

- l'ajout futur de nouveaux championnats et sources de données,
- une séparation claire des responsabilités techniques,
- une distribution performante des données en temps réel,
- une compatibilité native avec des clients VR, mobile et web.

Cette architecture constitue une base technique solide, capable de soutenir les ambitions premium d'OverDrive et son évolution à long terme.